

Divisor A: 0,5

Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Arbeitsplanung Teil A: 50 %

Arbeitsplanung Teil B: 50 %

Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in

Arbeitsplanung Teil A

[illegible]

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben abgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

8 11 12 16 19 27

– Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										Funktionsanalyse Teil A und Teil B Der Aufgabensatz enthält: – 28 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, à 1 Punkt = 25 Punkte – 8 ungebundene Aufgaben, 0 Abwahl, à 10 Punkte = 80 Punkte Divisor A: 0,5 Divisor B: 1,6 Dies ergibt die Gewichtung Funktionsanalyse Teil A: 50 % Funktionsanalyse Teil B: 50 %
Lösungsangaben-Nr.: W25 0942 L4										
Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2025/26										
Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in										
Funktionsanalyse Teil A										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	22	23	24	25	26	27	28			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben ausgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

3

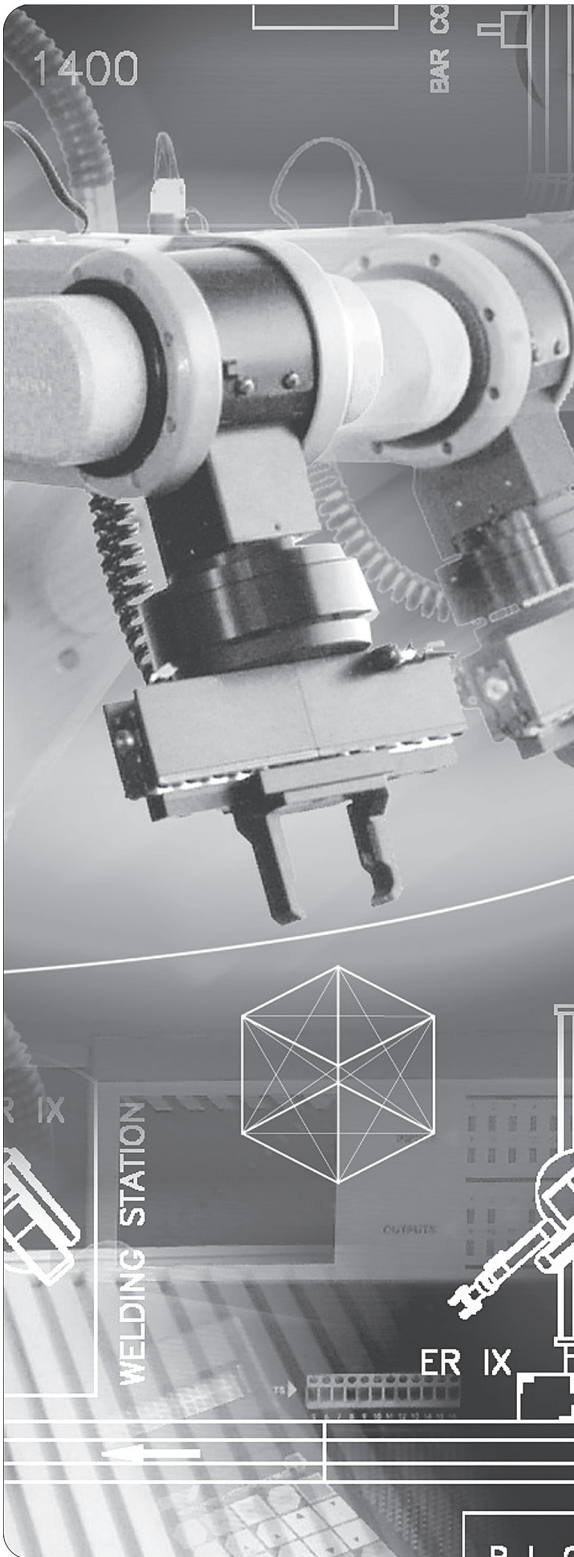
4

9

16

20

27
- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für den Prüfungsausschuss

Winter 2025/26

W25 0942 L

1 Lösungsangaben/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

- | | | |
|-----|--|--------|
| 1.1 | Lösungsangaben Arbeitsplanung Teil A | online |
| 1.2 | Lösungsangaben Funktionsanalyse Teil A | online |
| 1.3 | Lösungsangaben Wirtschafts- und Sozialkunde | online |
| 1.4 | Heft Lösungsvorschläge zu
– Arbeitsplanung Teil B
– Funktionsanalyse Teil B
(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst) | online |
| 1.5 | Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde | online |

Lösungsvarianten sind möglich!

Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (3 Pkte.)

- Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
- Arbeitsräume gut lüften, da gesundheitsschädliche Dämpfe auftreten können
- Ggf. Lagerung in einem Klebstofflager
- Klebstoffe sind teilweise feuergefährlich, deshalb offenes Feuer vermeiden

2. (3 Pkte.)

- Trocken
- Sauber
- Fettfrei
- Leicht aufgeraut

3. (4 Pkte.)

Vorteile:

- Keine Gefügeveränderung
- Gleichmäßige Spannungsverteilung
- Viele Werkstoffkombinationen
- Dichte Verbindungen
- Wenig Passarbeit erforderlich

Nachteile:

- Große Fügeflächen nötig
- Geringe Dauerfestigkeit
- Geringe Wärmefestigkeit
- Teilweise lange und komplizierte Aushärtung

U2

1. (4 Pkte.)

	Benennung	Pos.-Nr.
1.	Kettenrad	Pos.-Nr. 9
2.	Ringfederspannelement	Pos.-Nr. 11
3.	Schneckenwelle	Pos.-Nr. 5
4.	Schneckenrad	Pos.-Nr. 6
5.	Passfeder	Pos.-Nr. 26
6.	Abtriebswelle	Pos.-Nr. 7

2. (2 Pkte.)

Beschreibung	Außenring	Innenring
Umfangslast		X
Punktlast	X	
Loser Sitz	X	
Fester Sitz		X

3. (2 Pkte.)

- Einbaurichtung beachten
- Montagekraft über den Innenring
- Auf Sauberkeit achten

4. (2 Pkte.)

- Einbaurichtung beachten
- Dichtlippe beim Einbau nicht beschädigen
- Radial-Wellendichtring beim Einbau nicht verkanten
- Auf Sauberkeit achten

U3

1. (6 Pkte.)

Gesamtübersetzungsverhältnis

$$i = \frac{z_2 \cdot z_4}{z_1 \cdot z_3} = \frac{50 \cdot 40}{25 \cdot 2} = \underline{\underline{40}}$$

Bandgeschwindigkeit 20 m/min

$$n_a = \frac{v}{d \cdot \pi} = \frac{20 \text{ m/min}}{0,12 \text{ m} \cdot \pi} = 53,05 \text{ min}^{-1}$$

$$n_{a1} = i \cdot n_a = 40 \cdot 53,05 \text{ min}^{-1} = \underline{\underline{2\,122 \text{ min}^{-1}}}$$

2. (2 Pkte.)

Schraube (Pos.-Nr. 21) nicht fest genug angezogen

Folge: Welle oder Nabe verschlissen

3. (2 Pkte.)

- Passfederverbindung
- Scheibenfederverbindung
- Keilwellenverbindung
- Querstift
- Kerbverzahnung
- Längsstift

U4

1. (5 Pkte.)

Verlegeart B2, drei belastete Adern, $f_2 = 0,65$, da Häufung 4 Leitungen.

Es gilt: $I_B \leq I_N \leq I_Z$

Aus Tabellenbuch: $I_N = 16 \text{ A}$

$$I_Z > \frac{I_N}{f_2}$$

$$I_Z > \frac{16 \text{ A}}{0,65}$$

$$I_Z > 24,6 \text{ A}$$

gewählt 4 mm^2

2. (4 Pkte.)

$$\Delta U_{\text{zul.}} = \frac{\Delta u \cdot U}{100 \%} = \frac{3 \% \cdot 400 \text{ V}}{100 \%} = 12 \text{ V}$$

$$\Delta U_{\text{zul.}} = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot l \cdot \cos \varphi}{Y \cdot A} = \frac{\sqrt{3} \cdot 15 \text{ A} \cdot 35 \text{ m} \cdot 0,83}{56 \text{ m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2) \cdot 4 \text{ mm}^2} = 3,37 \text{ V}$$

Der maximal zulässige Spannungsfall wird eingehalten.

Alternativlösung für 6 mm^2

$$\Delta U_{\text{zul.}} = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot l \cdot \cos \varphi}{Y \cdot A} = \frac{\sqrt{3} \cdot 15 \text{ A} \cdot 35 \text{ m} \cdot 0,83}{56 \text{ m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2) \cdot 6 \text{ mm}^2} = 2,25 \text{ V}$$

3. (1 Pkt.)

Die Charakteristik „K“ ist zu wählen.

U5

1. (2 Pkte.)

Ja, Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) gilt, wenn keine Betriebsart auf dem Typenschild angegeben ist.

2. (4 Pkte.)

Netz 3~ N PE	Verkettungsschaltung		
	Y	Δ	Nicht zulässig
133 V/230 V	X	X	
230 V/400 V	X		
400 V/690 V			X

3. (4 Pkte.)

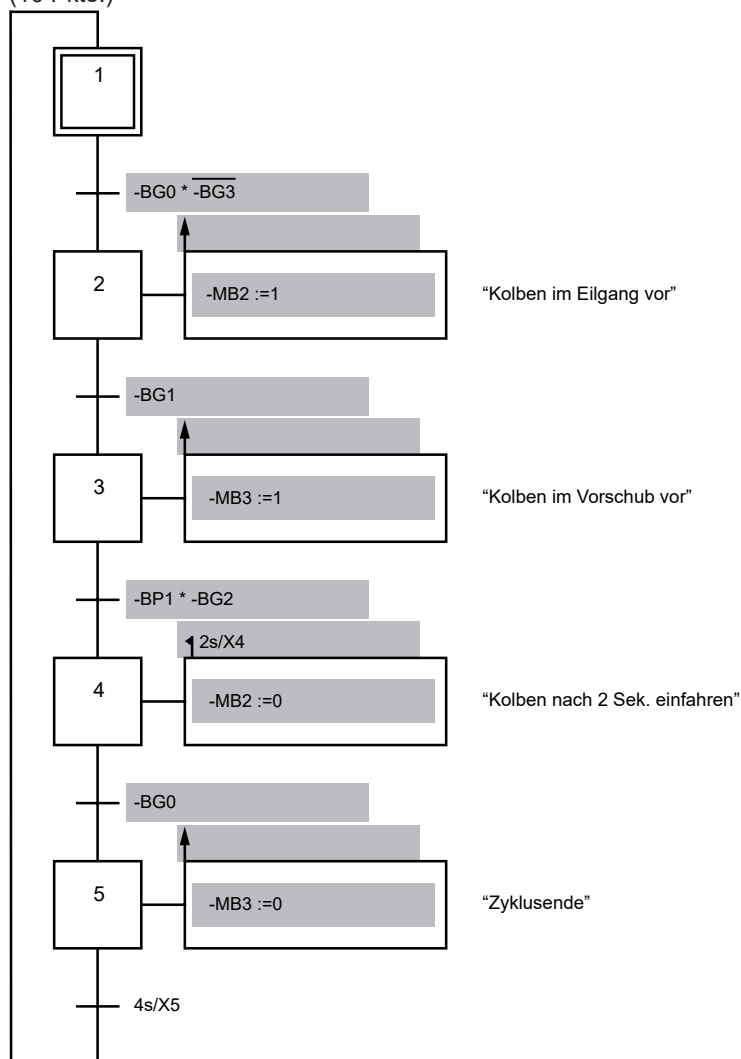
$$P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 15 \text{ A} \cdot 0,83 = 8625,61 \text{ W} = 8,63 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \frac{7500 \text{ W}}{8625,61 \text{ W}} = 0,87 = 87 \%$$

Der Motor entspricht nicht der Effizienzklasse IE3, da $\eta < 90,4 \%$

U6

(10 Pkte.)



U7

1. (6 Pkte.)

RCDs vom Typ A: erfassen sowohl rein sinusförmige Wechselströme als auch pulsierende Gleichfehlerströme.

RCDs vom Typ F: erfassen alle Fehlerstromarten wie Typ A; darüber hinaus sind sie zur Erfassung von Fehlerströmen, die aus einem Frequenzgemisch bestehen, geeignet.

RCDs vom Typ B bzw. B+: allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter, die neben Wechselfehlerströmen auch glatte Gleichfehlerströme erfassen können.

2. (2 Pkte.)

Es müssen RCDs vom Typ B bzw. B+ verwendet werden.

3. (2 Pkte.)

Bei ortsfesten Anlagen alle sechs Monate und bei nicht ortsfesten Anlagen arbeitstäglich.

U8

1. (3 Pkte.)

Je später ein Fehler entdeckt und behoben wird, desto höher sind die Folgekosten. Mit jeder Produktphase verzehnfachen sich die Kosten.

2. (4 Pkte.)

Ursache	Einflüsse
Mensch	Qualifikation Verantwortungsbereitschaft Belastbarkeit Konzentration
Maschine	Steifigkeit Temperatur Positioniergenauigkeit
Material	Festigkeit Härte Spannung
Methode	Fertigungsverfahren Fertigungsfolge Prüfverfahren

3. (3 Pkte.)

- Einhaltung der vorgeschriebenen Zahl von Proben im Entnahmeintervall
- Zufällige Verteilung der Probenentnahmen über das Entnahmeintervall
- Kennzeichnung der Proben, damit sie später zugeordnet werden können
- Vermeidung von Beschädigungen oder Veränderungen, die sich auf das Prüfergebnis auswirken können
- Anfertigen eines Entnahmeprotokolls
- Proben nach der Entnahme weiterleiten

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (3 Pkte.)

- 1 → Gleichrichter
- 2 → Zwischenkreis, Glättung
- 3 → Wechselrichter

2. (4 Pkte.)

Typenpunkt: 87 Hz
Verkettungsschaltung: Dreieck

3. (3 Pkte.)

Bis zur Eckfrequenz, da ab dieser Frequenz die Spannung nicht weiter ansteigen kann

U2

1. (4 Pkte.)

Vorteil: große Positioniergenauigkeit, präzise Geschwindigkeitsregelung
Nachteil: komplexe Steuerungssysteme, hohe Anschaffungskosten

2. (3 Pkte.)

Ja, da $M_0 = 45 \text{ N m}$

3. (3 Pkte.)

Nein, da ab der Bemessungsdrehzahl $n_N = 2000 \text{ min}^{-1}$ das Drehmoment sinkt

U3

1. (2 Pkte.)

Pt100-Sensor

2. (2 Pkte.)

Die zu messende Größe wird vom Sensor direkt (eine externe elektrische Energie wird nicht benötigt) in eine elektrische Größe umgewandelt.

3. (2 Pkte.)

Thermoelement, Hallsonde, Piezokristall, Fotodiode

4. (4 Pkte.)

$$U_{23} = R_{60} \cdot I_{60} = R_{60} \cdot \frac{U}{R_{60} + R_1} = 120 \, \Omega \cdot \frac{24 \, \text{V}}{120 \, \Omega + 220 \, \Omega} = \underline{\underline{8,47 \, \text{V}}}$$

U4

1. (5 Pkte.)

Verhalten beim Einschalten:

- Schonung der Bauteile
- Sicherheitsaspekt, kein schlagartiger Aufbau des Arbeitsdrucks

Verhalten bei Stillstand:

- Energieeinsparung bei Stillstandzeiten
- Verminderung der Ölerwärmung

Durch das Bauteil: Ventil -QN2

2. (3 Pkte.)

$$P = \frac{Q \cdot p_e}{600} = \frac{6 \cdot 10}{600} = 0,1$$

$$P = \underline{\underline{100 \text{ W}}}$$

3. (1 Pkt.)

Diese führen das Lecköl ab.

4. (1 Pkt.)

An den Tank

U5

1. (3 Pkte.)

B	D	A	C
---	---	---	---

2. (4 Pkte.)

- Ölanalyse
- Leckagen vorhanden
- Öltemperatur
- Motortemperatur
- Kolbengeschwindigkeit
- Druck
- Geräuschentwicklung

3. (3 Pkte.)

- Filterwechsel
- Ölstandskontrolle
- Ölwechsel
- Kontrolle auf Lecköl
- Reinigung der Lüftungsöffnungen (z. B. bei -GP2 und den Motoren)

U6

1. (5 Pkte.)

$$A_H = \frac{D_H^2 \cdot \pi}{4} = \frac{(0,8 \text{ dm})^2 \cdot \pi}{4} = 0,503 \text{ dm}^2$$

$$Q_H = 2 \cdot A_H \cdot s_H \cdot n \cdot \frac{p_e + p_{amb}}{p_{amp}} = 2 \cdot 0,503 \text{ dm}^2 \cdot 7,5 \text{ dm} \cdot 5 \cdot \frac{6 \text{ bar} + 1 \text{ bar}}{1 \text{ bar}} = \underline{\underline{264 \text{ L/min}}}$$

2. (2 Pkte.)

LW 6

3. (3 Pkte.)

- Maximale und minimale Durchflussmenge in L/min
- Anschlussgröße, Baueinheitsgröße in mm
- Nennweite
- Befestigungsart
- Eingangsbereich in bar
- Druckregelbereich in bar
- Temperatureinsatzbereich in °C

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U7

1. (4 Pkte.)

Dualcodierte Dezimalziffern (BCD-Code)

Jede dezimale Ziffer 0 bis 9 wird durch jeweils vier Bit dargestellt (0000 bis 1001).

Hexadezimal

Das Hexadezimalsystem ist ein Stellenwertsystem, das Zahlen zur Basis 16 darstellt. Das hexadezimale Zahlensystem verwendet 16 verschiedene Ziffern (0–9, A–F).

2. (4 Pkte.)

BCD-Format

15 Bit								8	7 Bit								1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1

HEX-Format

15 Bit								8	7 Bit								1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1

3. (2 Pkte.)

Wenn der Zähler am Ausgang DUAL das %DW40 ausgibt, wird es am Komparator als Integer am Eingang 1 eingelesen (Istwert). Am Eingang 2 wird der Sollwert (Vergleichswert) vorgegeben. Wenn Istwert = Sollwert, dann schaltet der Komparator und %Q0.0 wird „True“.

U8

1. (3 Pkte.)

Profibus, AS-i-Bus, Interbus, Profinet

2. (4 Pkte.)

Linien-, Ring-, Sternstruktur, vermaschte Struktur

3. (2 Pkte.)

Sensor am Eingang 1: %IW32

Sensor am Eingang 2: %IW34

Sensor am Eingang 3: %IW36

Sensor am Eingang 4: %IW38

4. (1 Pkt.)

$300 \text{ Wort/s (Wörter)} \times 16 \text{ Bit (1 Wort = 16 Bits)} = 4800 \text{ bit/s}$

Lösungsvorschläge: W25 9907 L

Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2025/26

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe | Technische
 Holzmechaniker/-in | Produktdesigner/-innen
 Mechatroniker/-in | Technische Systemplaner/-innen
 und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben

U1

(10 Pkte.)

Kosten für das Unternehmen	Eingesparte Kosten	Weitere Vorteile
E	C	A
F	H	B
G	D	J
I		

U2

(10 Pkte.)

Leitung		
Beschaffung	Produktion	Absatz
Angebotsvergleich	Arbeitsvorbereitung	Marktforschung
Bedarfsplanung	Fertigungskontrolle	Versand
Materialeinkauf	Fertigungsplanung	Werbung
Wareneingangskontrolle		

U3

1. (2 Pkte.)

Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Betriebsstättenverordnung, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), gegebenenfalls Tarifverträge

2. (2 Pkte.)

Die Zahl der im Homeoffice geleisteten Arbeitsstunden hat sich in allen vier Bereichen ungefähr verdoppelt. Männer arbeiten deutlich mehr Stunden im Homeoffice als vorher.

3. (6 Pkte.)

Homeoffice	Beim Homeoffice ist die Erbringung der Arbeitsleistung an einem fest eingerichteten Arbeitsplatz außerhalb des Betriebs, typischerweise zu Hause, gegeben. Der Arbeitgeber ist für die Ausstattung des Arbeitsplatzes zuständig.
Mobilarbeit	Unter Mobilarbeit ist die durch Zurverfügungstellung von mobilen Endgeräten eingeräumte Möglichkeit zu verstehen, die Arbeitsleistung an typischerweise wechselnden Orten außerhalb des Betriebs zu erbringen. Der Arbeitnehmer muss nicht zu Hause arbeiten, er muss lediglich seine Erreichbarkeit sicherstellen.

U4

1. (4 Pkte.)

In den Jahren 2015–2021 stiegen die Zahlen beim Umsatz, dem Überschuss und den Beschäftigtenzahlen kontinuierlich an. Im Jahr 2022 gab es einen wirtschaftlichen „Einbruch“ – die Zahlen sanken. Im Jahr 2023 stabilisierten sich die Kennzahlen wieder.

2. (2 Pkte.)

Bei nahezu gleicher Beschäftigtenzahl und vergleichbarem Umsatz steigt der Überschuss an.

3. (2 Pkte.)

Für 2026/2027 geht die Prognose davon aus, dass die Überschüsse weiter steigen und sich auf hohem Niveau stabilisieren.

4. (2 Pkte.)

- Höhere Arbeitsproduktivität
- Geringere Lohnkosten durch geänderte Personalstruktur (z. B. altersbedingte Fluktuation)
- Höhere Marktpreise der Produkte
- Sinkende Kosten für Roh- und Betriebsstoffe
- Sinkende Kosten für Betriebsmittel

U5

(10 Pkte.)

Maßnahme	nachhaltig	nicht oder wenig nachhaltig
Auf Recycling-Papier drucken	X	
Verwendung des Standby-Modus an Geräten und Maschinen		X
Umstellung des Warenversands auf Einwegpaletten		X
Betriebseigene Abwasseraufbereitung	X	
Umstellung auf energiesparende LED-Beleuchtung	X	
Videokonferenzen statt Dienstreisen	X	
Energierückgewinnung an elektrischen Maschinen	X	
Bevorzugte Nutzung von Einwegwerkzeugen		X
Solaranlage zur Stromselbstnutzung	X	
Verwendung schadstofffreier Schmierstoffe	X	
Wärmedämmung an den Betriebsgebäuden	X	

U6

(10 Pkte.)

Umfrage: Digitalisierung in Deutschland – Wie gestalten wir die digitale Zukunft?

Die Digitalisierung revolutioniert unser Leben und unsere **Arbeitswelt** – und das in rasendem Tempo. Was vor zehn Jahren noch kühne Ideen waren, erachten wir heute als selbstverständlich. Mit diesen rasanten Entwicklungen gehen tiefgreifende **gesellschaftliche** und politische Herausforderungen einher.

Doch mit **künstlicher** Intelligenz, dem Internet der Dinge und dem **autonomen** Fahren stehen wir bereits an der Schwelle zur nächsten Phase der **Digitalisierung**.

Was denken die Menschen in Deutschland über die Digitalisierung? Wie wird sie wahrgenommen und welche konkreten Gestaltungswünsche haben die Bürger?

Diese **Umfrage** ist Bestandsaufnahme und Stimmungsbild. Sie zeigt, wie die Digitalisierung in Deutschland wahrgenommen wird. Sie gibt Antworten auf die Frage, wie wir den digitalen **Wandel** zum Wohle aller nutzen können.

Bei der Bewertung der Digitalisierung zeigt sich bei den Befragten kein einheitliches Bild. Optimisten und Skeptiker stehen sich zu gleichen Teilen gegenüber und urteilen ganz verschieden über aktuelle und zukünftige technische Entwicklungen.

Zum einen erkennen 68 Prozent einen Nutzen in der technologischen Entwicklung der letzten 10 Jahre. Andererseits gehen 62 Prozent davon aus, dass die Bedürfnisse der Menschen nicht im Fokus des digitalen Fortschritts stehen. Nur 46 Prozent glauben, dass sich in Zukunft das Leben der Menschen in Deutschland nachhaltig durch die Digitalisierung verbessern wird.

Der überwiegende Teil der Befragten lässt sich durch die technischen **Weiterentwicklungen** jedoch nicht verunsichern. Außerdem ist festzuhalten, dass die Befragten die Digitalisierung durchaus auch als **Macht- und Verteilungsfrage** wahrnehmen. Rund 50 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die fortschreitende Digitalisierung mit wachsender **Einkommensungleichheit** einhergehen wird.

In Anlehnung an: <https://www.fes.de/umfrage-digitalisierung-in-deutschland> (Aufruf am 09.03.2022)